| 한우리 독서토론논술 | 소크라테스2 - 7월 3차시<br>지피지기 챗 GPT | 고림독서교실<br>010-7566-4096 |
|---|---|---|

## 1. CHAT GPT란? (22~25, 34~41)

<table>
<tr><td rowspan="3">챗봇<br>=채팅<br>+로봇</td><td>선택형 챗봇</td><td colspan="2">미리 정해진 규칙에 따라서 특정한 입력에 응답하도록 만들어진 규칙기반 시스템이다.<br>예를 들어 제품 상담 챗봇은 해당 제품과 관련된 특정 질문만 받아들이고, 미리 프로그래밍된 응답만 제공한다. 제품 상담 챗봇에게 날씨 정보를 물으면 대답하지 못한다.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">대화형 챗봇</td><td>인공 지능 스피커</td><td>인간과 자연스럽게 대화할 수 있는 챗봇.</td></tr>
<tr><td>챗 GPT</td><td>사용자의 질문을 알아듣고 이전 대화를 기억하며 문법적으로 나쁘지 않은 문장을 생성해 인간과 유사한 답변을 할 수 있다.<br>기존 데이터에 존재하는 정보나 패턴을 단순 조합하는 것이 아니라 다양한 확률적 조합을 통해 기존에 없던 새로운 것을 생성한다.</td></tr>
</table>

## 2. 챗 지피티가 할 수 있는 것은? (41~63)

| | |
|---|---|
| 대화 | -진로상담, 투자상담, 재무 관리 상담, 미래계획 상담<br>-여행 정보, 관광지 소개, 정보 검색, 요리법, 뉴스 요약<br>-아이디어 피드백 또는 개선방안 제공, 수다, 소곤소곤 대화 가능 |
| 인턴,마케팅 | 이력서, 자기소개서, 면접 예상 질문, 감상문, 비평문, 블로그 글, 소셜 미디어 게시물, 발표문, 판결문, 유세문, 기획서, 신년사, 주례사, 사과문, 호소문, 소책자, 메뉴판, 칼럼, 사설, 계약서, 특허 출원서 등 생성. |
| 전문적인 글쓰기 | -시, 소설, 희곡, 동화, 가사, 방송대본, 시놉시스, 시나리오, 논문 등과 같이 특정한 장르나 분야에 속하는 글쓰기도 가능.<br>-전문적인 글쓰기는 일반적인 글쓰기보다 더 깊이 있는 지식과 표현력이 필요하며, 독자의 관심과 호감을 끌기 위한 기교도 중요.<br>-챗 지피티가 저자로 등재된 책들과 작품이 나오고 있고, 2022년에는 챗 지피티를 공저자 목록에 올린 논문이 등장하기 시작함. |
| 언어변환 | -단순 번역을 넘어 교정 및 문법적인 오류도 설명 가능. 100가지 이상의 언어 번역 가능.<br>-신조어 번역도 가능. 자연어를 프로그램 언어로 변환 하는 것도 가능.<br>-코드 작성 뿐 아니라 코드에서 에러가 발생할 수 있는 지점을 알려 주는 코드 리뷰도 가능. |
| 이미지와 영상 창작 | 이미지와 영상을 창작하여 광고, 게임, 영화 등에 다양하게 활용. |

## 3. 인공 지능 사고의 한계점 (72~78)

| | |
|---|---|
| 환각 | 사실이 아닌 내용을 사실처럼 가장하거나, 정보가 불완전할 때 엉뚱한 답변을 내놓는 현상.<br>챗 지피티는 통계적으로 그럴듯한 문장을 순차적으로 생성할 뿐이며 사실이라는 보장이 없는 내용을 내놓는다.<br>문서요악, 지식을 압축해 습득하는 일에서는 유용하나 사실을 확인해야 하는 작업이나 전문적인 지식을 다루는 작업에서는 주의가 필요함. |
| 논리적 추론 | 논리적 추론을 수행할 수 있는 알고리즘이 없어 다양한 논리 퀴즈를 내주었을 때 올바른 답을 하지 못했다.<br>'모든 사람은 죽는다. 소크라테스는 죽었다. 그렇다면 소크라테스는 사람일까?' '사람이다'라고 대답. |
| 최신 정보 | 학습하지 않은 2021년 이후의 데이터에 대해서는 제대로 답변하지 못함.<br>검색엔진을 결합해야만 실시간 정보를 얻을 수 있다. |
| 윤리적 판단 | 무엇이 옳고 그른지 구분하지 못하고 도덕적 무관심으로 일관한다. |

## 4. 챗 지피티의 문제점 (87~94)

| | |
|---|---|
| 개인정보 침해 | 2023년 3월 오픈 AI는 자사 트위터에 '유료 계정을 쓰는 회원 중 1.2퍼센트의 개인 정보가 다른 회원들에게 노출됐으며, 공지를 올린 시점에는 해결했다' 라는 내용의 공지를 올렸다. |
| 저작권 침해 | 챗GPT와 관련된 저작권 문제는 두 가지 차원에서 생각할 수 있다. 하나는 챗GPT가 만든 결과물에 대한 저작권이고, 다른 하나는 챗GPT를 만들 때 사용한 자료에 대한 저작권이다.<br>생성형 인공지능이 학습 과정에서 기존 자료를 무분별하게 사용하는 데서 발생한다. |
| 편향성 | 현실에 편견이 존재하는 한 인공지능도 편견에서 자유로울 수 없다. 인터넷에 있는 상당수 텍스트는 서양에서, 특히 백인남성이 만들었다. 이런 데이터로 학습한 인공지능은 백인남성의 편견을 반영할 수 있다. |
| 가짜 정보 | 챗GPT와 같은 생성형 인공지능은 가짜 뉴스, 스팸 메일 등을 너무 쉽게 만들 수 있어서 여론을 왜곡하고, 민주주의를 훼손할 수 있다. 가짜 이미지와 텍스트로 앞으로 인간이 진실과 거짓을 구분하기 힘들어질 것이다. |
| 범죄 가능성 | 챗GPT 등의 도구가 사이버 범죄자들에 의해 조작될 수 있다. 불법적인 해킹 코드를 요청하면 답해 주지 않지만, 전체 코드를 단계별로 나눠서 부분을 맞춰보라고 하면 안전장치를 우회해서 해킹코드를 얻을 수 있다. 실제 러시아 사이버 범죄자들이 악의적으로 챗지피티를 이용하려고 했던 적이 있다. |

## 5. 챗GPT의 효율적 사용을 위해 우리에게 필요한 요건 (116~148)

| |
|---|
| 챗 GPT와 같은 생성형 인공 지능을 효율적으로 사용하기 위해서 우리에게는 똑똑하게 질문하는 능력이 있어야 한다. 그리고 챗GPT가 제공하는 정보에 너무 의존하지 않고, 자신의 판단과 의견을 가지고 비판적으로 생각하고 분석하는 능력이 필요하다. |

## 6. 머신 러닝의 세 가지 학습방식과 뇌의 신경계를 모방한 인공 신경망(160~167)

| | | |
|---|---|---|
| 머신 러닝 | 지도 학습 | 강아지와 고양이의 사진에 어떤 동물인지 라벨을 붙여서 인공지능에게 알려주고 인공 지능이 라벨과 사진 사이의 관계를 파악하고, 새로운 사진에도 라벨을 맞추려고 하는 것. |
| | 비지도 학습 | 강아지와 고양이의 사진을 그냥 주면, 인공 지능이 사진 안의 동물들이 어떻게 다른지 스스로 분석하고, 비슷한 것들끼리 묶어서 구분하게 하는 것. |
| | 강화 학습 | 인공 지능이 바둑판에 돌을 어디에 놓아야 할지 선택하고, 그 선택이 좋으면 승리라는 보상을 받고, 인공 지능은 승리하기 위한 최선의 선택을 찾기 위해 수많은 시행착오를 겪으면서 학습하게 되는 것. |

| | | |
|---|---|---|
| 인공 신경망= 인간의 뇌를 모방 | 입력층 | 자료 투입. |
| | 중간층 | 자료 판단, 가공. 중간층이 많을수록 더 복잡하고 다양한 판단이 가능. |
| | 출력층 | 결과물 내놓음. |

## 7. 기계번역의 역사 (178~181)

| | |
|---|---|
| 규칙 기반 방식 | 인공 지능에 번역 규칙을 하나씩 가르치고 그대로 번역하도록 하는 방식. 규칙을 아무리 많이 가르쳐도 언어의 변화를 따라가지 못함. 규칙이 많아지면 서로 충돌. |
| 통계 기반 방식 | 문장을 단어나 구문 단위로 쪼개서 번역하고 다시 문장으로 합칠 때 확률적인 방법 사용. 완벽하게 번역해도 이를 문장으로 조합할 때 자연스럽지 못함. |
| word to vector | 단어의 의미를 수치화. 벡터는 숫자 행렬을 뜻함. 단어를 벡터로 표현하면 컴퓨터가 단어의 의미를 인식하고 처리할 수 있다. |